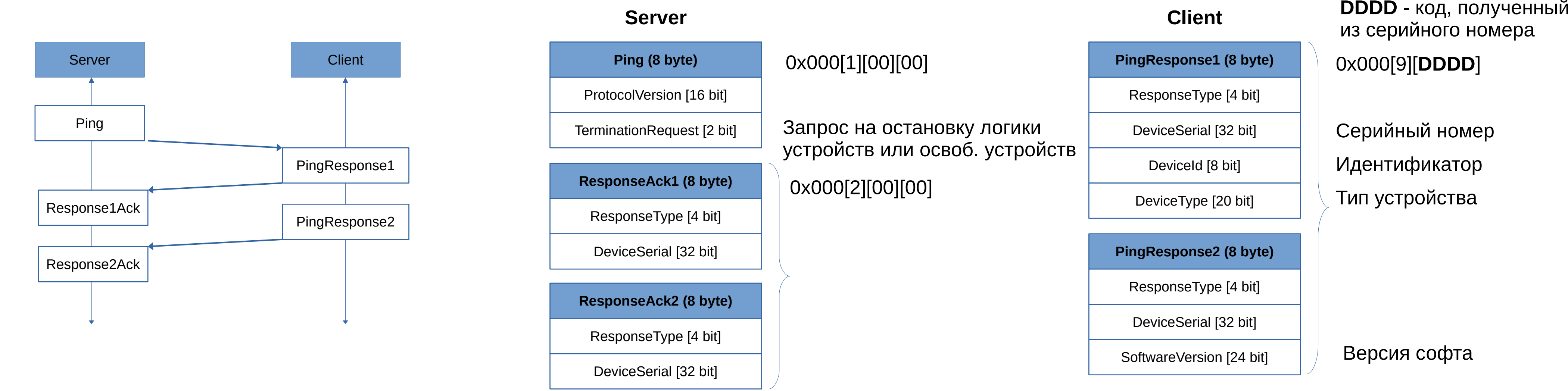


Принцип назначения идентификаторов

Server	0x000[0MMMb][0xSS][0xFF]	MMM — код сообщения SS — код сессии FF — номер кадра блока
Client	0x000[1MMMb][0xSS][0xDD]	DD — код устройства

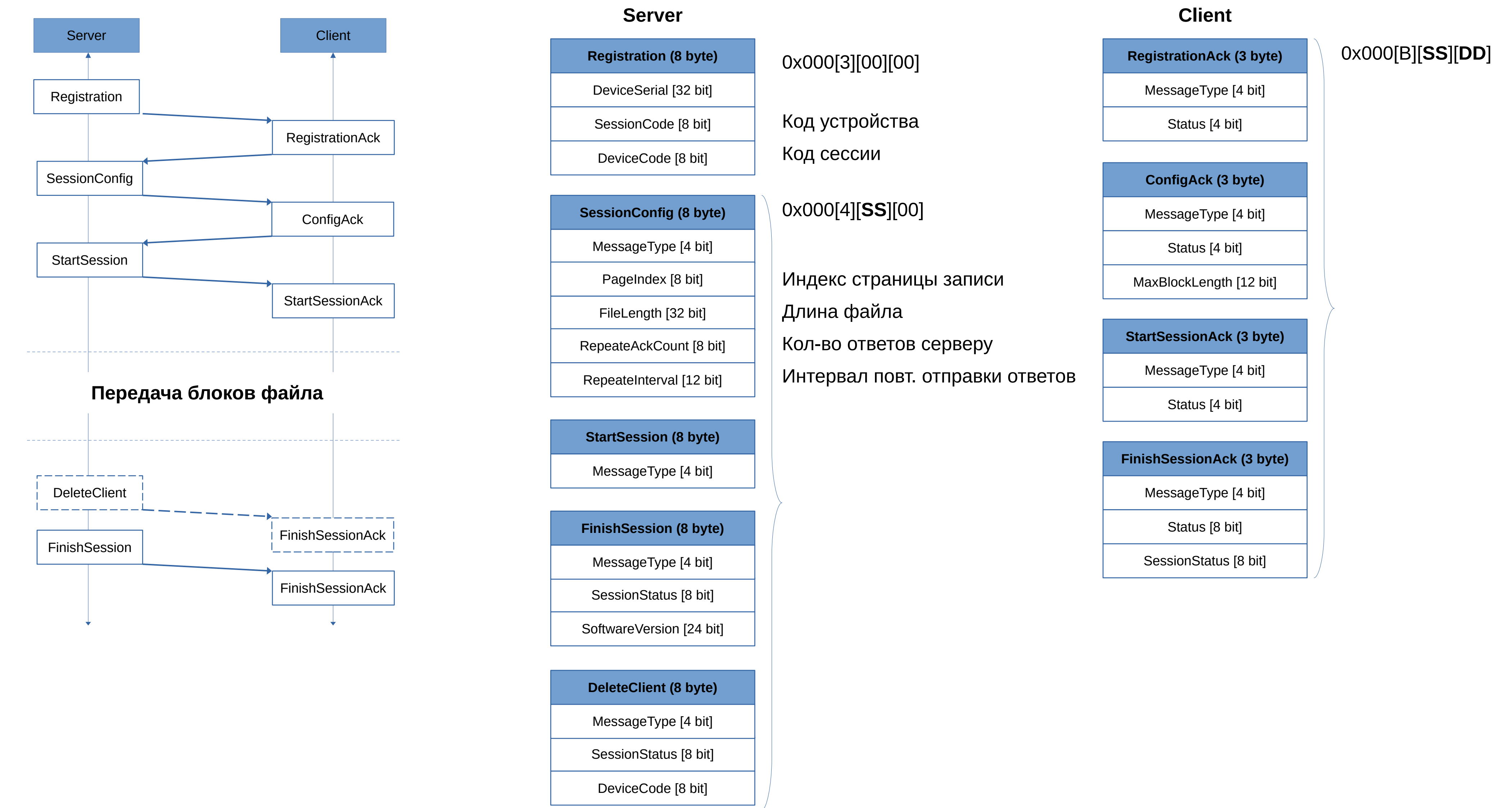
Этап поиска устройства (Ping)



Описание

- 1) При первоначальном поиске устройств (клиентов), реализующих описываемый протокол, происходит циклическая отправка сообщений **Ping**, на которые клиенты отвечают группами сообщений **PingResponse**, передающими описание устройства.
- 2) В случае, если сервер ответил подтверждениями (**ResponseAck**) на все сообщения **PingResponse**, клиент прекращают отвечать на сообщение **Ping**.
- 3) Для блокировки логики клиента (кроме протокола) необходимо отправить сообщение **Ping** с флагом **TERMINATE**, для включения логики - с флагом **RELEASE**; стоит отметить, что отправка данного сообщения с флагом **RELEASE** автоматически прекратит работу активной сессии передачи файла.

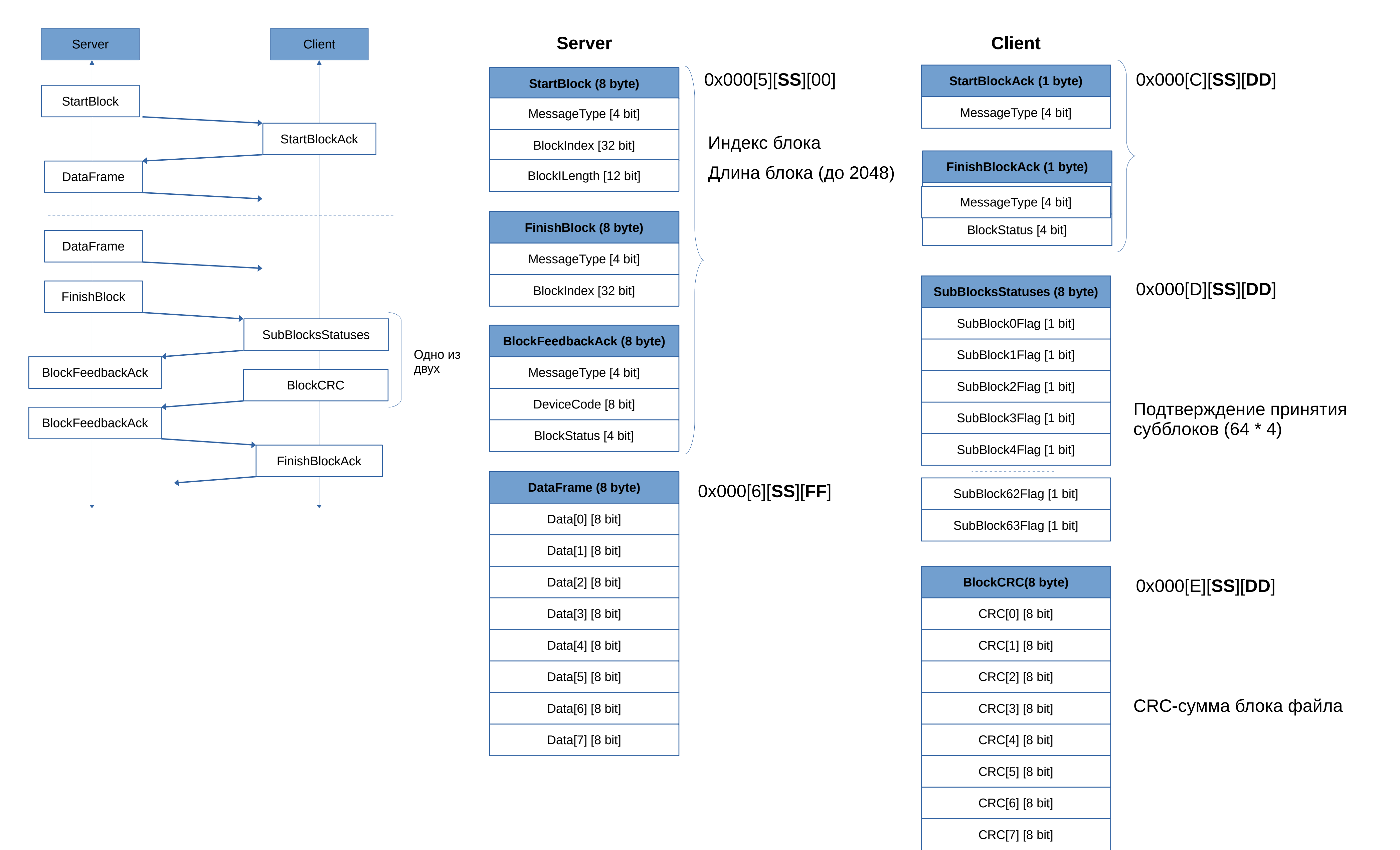
Этап управления сессией



Описание

- 1) Сообщение **Registration** (обезличенное) сообщает клиенту код сессии и его код в рамках сессии передачи файла.
- 2) Остальные сообщения этапа **Session** передаются уже с привязкой к конкретному коду сессии.
- 3) Сообщение **SessionConfig** передает клиентам необходимую информацию для реализации сессии.
- 4) Сообщение **StartSession** оповещает клиентов о готовности начать последовательность блоков файла.
- 5) Сообщение **FinishSession** сообщает клиентам, что сессия завершена. В случае аварийной остановки сессии в произвольный момент времени также отправляется сообщение **FinishSession**. Данное сообщение содержит статус сессии, который сообщает об успешности ее завершения, или тип возникшей ошибки.
- 6) Сообщение **DeleteClient** отправляется в случае возникновения ошибки с конкретным клиентом во время сессии, чтобы освободить его, в то время как сессия будет продолжена для оставшихся клиентов. Данное сообщение является опциональным.

Этап управления передачей блока файла



Описание

- 1) Сообщение **StartBlock** оповещает всех участников сессии о начале передачи блока, и сообщает индекс и размер передаваемого блока.
- 2) Сообщения **DataFrame** содержат фрагменты блока из 8 байт (до 256 сообщений).
- 3) Сообщения **FinishBlock** оповещает об окончании передачи блока.
- 4) В случае, если на стороне клиента был получен не весь блок, им высылается сообщение **SubBlocksStatuses**, которое содержит флаги получения субблоков (группы по 4 **DataFrame**), в случае, если все **DataFrame** были получены, отправляется сообщение **BlockCRC**.
- 5) Если на стороне сервера было получено сообщение **SubBlocksStatuses**, то после отправки сообщения **FinishBlockAck**, будет осуществлена повторная отправка "пропущенных" субблоков; в случае, если было получено сообщение **BlockCRC**, и контрольные суммы не совпали, то будет повторно отправлен весь блок. В обоих случаях сервер отвечает сообщением **BlockFeedbackAck**.
- 6) Сообщение **FinishBlockAck** необходимо для подтверждения завершения процесса обработки блока на стороне клиента (например, загрузки во Flash-память).
- 7) Если все клиенты выслали корректные CRC-суммы и было подтверждено получения всех субблоков, происходит отправка следующего блока, в противном случае, происходит отправка недостающих фрагментов предыдущего блока или всего блока целиком.

Примечания

Максимальный размер блока 2 КБайт

Что было улучшено

- Размер блока файла увеличен до 2 КБайт.
- Снято ограничение на количество одновременных сессий.
- Управление параметрами времени теперь осуществляется через сервер.